

David Santiago Puentes

Desarrollador Full-Stack · IA aplicada · Electrónica e IoT

Bogotá, Colombia
davidsantiago.puentesc@gmail.com
github.com/DavidSPuentesc
Portafolio

Perfil

Desarrollador full-stack con más de dos años de experiencia profesional y formación en Ingeniería Electrónica. Trabajo con aplicaciones web, APIs, bases de datos, automatización, firmware e IoT. Utilizo agentes, subagentes, skills, MCP y presupuestos de tokens con validación humana. Los detalles técnicos demostrables se respaldan con proyectos públicos; la experiencia laboral se presenta respetando obligaciones de confidencialidad.

Experiencia profesional

Desarrollador Full-Stack · Empresa privada de soluciones tecnológicas

Ago. 2025 — 2026 · Colombia

- Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web full-stack dentro de un equipo de tecnología.
- Trabajo con interfaces, APIs, bases de datos relacionales, autenticación, autorización y prácticas de desarrollo seguro.
- Participación en requerimientos, implementación, despliegue, soporte y mejora continua de software empresarial.

Investigador y desarrollador · CEINTECCI

2023 — 2025 · Colombia

- Investigación aplicada en software científico, electrónica, sensórica, comunicaciones inalámbricas e IoT.
- Desarrollo de procesos reproducibles para adquisición, limpieza, análisis y visualización de datos.
- Participación en trabajo de innovación con patente concedida y divulgación científica.

Proyectos públicos seleccionados

SmartSense — monitoreo industrial LoRa e IoT

Sensores PT100/MAX31865, nodos ESP32, comunicación LoRa, gateway y dashboard histórico local. Proyecto de grado desarrollado en equipo con repositorio y evidencia pública.

Sensor Dashboard — plataforma IoT web

Cadena MicroPython y LoRa → API Flask → PostgreSQL → dashboard Next.js, TypeScript y Tailwind. Proyecto público desarrollado de extremo a extremo.

Project H — seguridad de habitaciones y activos

Nodos BLE, protocolo binario propio, maestro ESP32 con alarma física y aplicación web con Firebase. Prototipo documentado.

Competencias técnicas

Backend: PHP, Python, Node.js, APIs REST, Flask, modelado relacional

Frontend: JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Astro, Tailwind CSS

Datos: MySQL/MariaDB, PostgreSQL, SQLite, pandas, NumPy, SciPy

Electrónica e IoT: ESP32, C/C++, MicroPython, LoRa, BLE, PT100/MAX31865, KiCad

Entrega y seguridad: Git/GitHub, Docker, Linux, pruebas automatizadas, autenticación, autorización, CSRF y limitación de solicitudes

IA: agentes y subagentes, skills, MCP, presupuestos de tokens, control de contexto y revisión humana

Educación y certificaciones

Ingeniería Electrónica — Universidad ECCI (en curso) · Tecnólogo en Electrónica Industrial — Universidad ECCI (2023) · Inglés B2 — Universidad ECCI (2025)

Desarrollo de Aplicaciones con IA · React.js con TypeScript · TypeScript · Terraform · Ciberseguridad y Privacidad para Empresas — Platzi (2026)

Scientific Computing with Python · Responsive Web Design — freeCodeCamp (2025)